

Plan de pruebas: precios con IVA inclusivo

Backend Construir · guía para la sesión de verificación con el cliente

Qué se cambió

El catálogo ahora muestra el **precio completo del producto**, con el IVA ya incluido. En el checkout ese mismo número se desglosa en base imponible más IVA, y la suma da exactamente el total. El monto no cambia entre una pantalla y la otra: sólo se explica.

Por qué hacía falta

El checkout mostraba el IVA pero no lo sumaba al total. La causa no era de presentación: el sistema contaba el IVA **dos veces** al calcular el total de la orden, y el frontend lo compensaba mostrando el impuesto sin sumarlo. Un pedido de 2 unidades de un producto de 11,60 facturaba **26,40** en lugar de 23,20.

Se corrigieron además dos problemas de fondo relacionados: los precios con IVA de los productos quedaban congelados y no se actualizaban al cambiar el precio, y el carrito trabajaba con el precio sin IVA mientras la facturación usaba el precio con IVA, así que el monto saltaba al pasar al checkout.

Lo más importante que hay que saber antes de la sesión. El total de las órdenes **baja aproximadamente 12%** respecto de lo que se facturaba antes. Es la corrección del error, no un descuento nuevo. Si durante la prueba alguien lo señala como un problema, es exactamente esto. El equipo del sistema externo ya fue notificado.

Cómo leer los montos

Todos los cálculos del sistema siguen dos reglas. Conviene tenerlas presentes porque son el criterio para decir si un número está bien o mal:

- **El total no cambia, se explica.** El precio que el cliente ve en el catálogo, multiplicado por la cantidad, es el total que va a pagar. El desglose del checkout descompone ese número hacia atrás; no le agrega nada encima.
- **Cada suma visible tiene que cerrar.** Base imponible más IVA da el total, en dólares y en bolívares. La suma de los renglones da el total del pedido. Si algo no cierra ni por un céntimo, es un hallazgo.

Ejemplo completo con un producto gravado al 16%:

Concepto	Cálculo	Monto
Precio base del producto	dato del sistema	10,00
IVA al 16%	$10,00 \times 0,16$	1,60
Precio de catálogo	$10,00 + 1,60$	11,60
Total por 2 unidades	$11,60 \times 2$	23,20
Base imponible del pedido	$23,20 \div 1,16$	20,00
IVA del pedido	$23,20 - 20,00$	3,20
Comprobación	$20,00 + 3,20$	23,20 ✓

Alícuotas que maneja el sistema:

Tipo de IVA	Alícuota	Un producto de base 10,00 se muestra a
Normal	16%	11,60

Tipo de IVA	Alícuota	Un producto de base 10,00 se muestra a
Exento	0%	10,00
Reducido	8%	10,80
Lujo	24%	12,40

Si en el catálogo todos los productos son gravados al 16%, los casos que involucran productos exentos o con alícuota reducida no se van a poder probar con datos reales. Vale confirmarlo con el cliente al principio de la sesión.

Cómo correr la sesión

Ambiente

Las pruebas se corren **sobre producción**, después del despliegue. Eso tiene dos consecuencias que conviene manejar de entrada:

- **Varios casos generan datos reales:** órdenes, consumo de cupones y descuento de inventario. En el Excel están marcados en la columna «Crea datos reales», y hay una hoja para registrarlos y poder revertirlos al terminar.
- **Conviene usar productos de bajo movimiento** para las pruebas que crean órdenes, y anular esas órdenes al cerrar la sesión.

Orden de ejecución

Los bloques están ordenados a propósito y conviene respetarlo:

Bloque	Alcance	Casos	Críticos
1. Verificación post-deploy	Chequeos técnicos que hay que pasar ANTES de mostrarle nada al cliente. Si alguno falla, no sigas: el resto de las pruebas no va a tener sentido.	4	3
2. Catálogo	El cliente tiene que ver el precio completo, con el IVA ya incluido. Es el cambio más visible.	4	2
3. Carrito	El monto no debe cambiar entre el catálogo y el carrito.	3	1
4. Previsualización del checkout	El desglose base + IVA = total. Es la parte nueva del sistema y donde estaba el bug reportado.	11	2
5. Creación de la orden	Lo que se cobra tiene que ser exactamente lo que se mostró.	8	4
6. Comprobante por email	El documento que recibe el cliente tiene que poder verificarse con una calculadora.	3	1
7. Integración con el ERP	Los montos que consume el sistema externo cambiaron. Verificar que los reciba bien.	3	3
8. Regresión de seguridad	Cuatro filtraciones de datos sensibles que se cerraron en este mismo despliegue.	5	2

El bloque 1 es una compuerta. Son cuatro verificaciones técnicas que hay que pasar antes de mostrarle algo al cliente. Si alguna falla, pará ahí: el resto de las pruebas no va a ser concluyente y vas a estar mostrando un sistema en mal estado.

Qué hacer si un caso falla

- Anotá el resultado obtenido en el Excel y capturá la pantalla o la respuesta del servidor.
- **No intentes arreglarlo sobre producción** durante la sesión.
- Si el que falla es de prioridad **Crítica**, eso justifica revertir el despliegue: hay 18 casos críticos y todos tocan montos que se le cobran a un cliente.
- Si es de prioridad Media o Baja, seguí con el resto y reportalo al cerrar.

Cómo revertir el despliegue

Revertir el commit de integración en la rama principal y volver a publicar reconstruye la versión anterior. Dos aclaraciones sobre lo que queda:

- Las dos columnas que agregó la migración quedan sin uso, pero no molestan ni rompen la versión anterior.
- El recálculo de los precios con IVA de los productos **no se revierte**, y está bien: los valores nuevos son los correctos. Lo que estaba mal era que no se actualizaran.

Los casos de prueba

El detalle completo está en el Excel, con columnas para ir registrando. Acá va el mismo contenido en formato de lectura, con las notas de contexto que ayudan a interpretar cada resultado.

Bloque 1 — Verificación post-deploy

Chequeos técnicos que hay que pasar ANTES de mostrarle nada al cliente. Si alguno falla, no sigas: el resto de las pruebas no va a tener sentido.

T01 — La migración se aplicó en producción · **CRÍTICO**

Precondición	Deploy terminado sin error en GitHub Actions
Pasos	1. Entrar al servidor de producción 2. Correr: docker-compose run --rm app yarn migration:show 3. Buscar la línea de AddOrderVesTaxAndBackfillProductiva
Resultado esperado	Aparece marcada con [X], es decir aplicada. Si aparece con [], la migración no corrió y hay que revisar el log del deploy.

T02 — Ningún producto quedó con el IVA descuadrado · **CRÍTICO**

Precondición	T01 en OK
Pasos	1. Conectarse a la base de producción 2. Correr la consulta de coherencia (ver hoja «Consultas SQL»)
Resultado esperado	El resultado es 0. Cualquier número mayor que 0 significa que hay productos cuyo precio con IVA no corresponde a su precio base, y hay que reportarlo antes de seguir.
Por qué importa	<i>Esta consulta es la que confirma que el arreglo de fondo funcionó. Es la más importante de todo el bloque.</i>

T03 — Las columnas nuevas del desglose en bolívares existen

Precondición	T01 en OK
Pasos	1. Correr la consulta de columnas (ver hoja «Consultas SQL»)
Resultado esperado	Devuelve dos filas: tax-ves y discount_amount-ves, ambas numeric(10,2).

T04 — La aplicación quedó levantada y responde · **CRÍTICO**

Precondición	Deploy terminado
Pasos	1. Abrir el catálogo en el navegador 2. Verificar que los productos cargan con precio
Resultado esperado	El catálogo carga normalmente. Si da error 502 o no responde, revisar los logs del contenedor.

Bloque 2 — Catálogo

El cliente tiene que ver el precio completo, con el IVA ya incluido. Es el cambio más visible.

T05 — Un producto gravado muestra el precio con IVA incluido · **CRÍTICO**

Precondición	Elegir un producto con tipo de IVA Normal (16%) y anotar su precio base
Pasos	1. Abrir el producto en el catálogo 2. Comparar el precio mostrado contra el cálculo de la hoja «Calculadora»
Resultado esperado	El precio mostrado es el precio base más el 16%. Ejemplo: si la base es 10.00, el catálogo muestra 11.60.
Por qué importa	<i>Este es el cambio que el cliente va a notar primero. Antes el catálogo mostraba la base sin IVA.</i>

T06 — Un producto exento no muestra IVA agregado

Precondición	Un producto con tipo de IVA Exento (0%)
Pasos	1. Abrir el producto en el catálogo 2. Comparar el precio mostrado con el precio base
Resultado esperado	El precio mostrado es igual al precio base, sin recargo.
Por qué importa	<i>Si en el catálogo no hay productos exentos ni reducidos, este caso y el T15 no se pueden probar con datos reales. Vale la pena confirmarlo con el cliente: si toda la mercadería es gravada al 16%, hay lógica del sistema que nunca se va a ejercitar.</i>

T07 — El precio en bolívares usa la tasa publicada

Precondición	Conocer la tasa de cambio vigente en el sistema
Pasos	1. Ver el precio en bolívares de un producto 2. Dividirlo por el precio en dólares con IVA 3. Comparar el resultado con la tasa del sistema
Resultado esperado	El cociente coincide con la tasa publicada. Los bolívares del catálogo y los de la factura salen de la misma tasa.

T08 — Cambiar el precio desde el sistema externo se refleja en el catálogo · **CRÍTICO** · **crea datos reales**

Precondición	Acceso al sistema que actualiza precios por la API v1
Pasos	1. Cambiar el precio de un producto de prueba desde el sistema externo 2. Recargar el producto en el catálogo 3. Verificar que el precio con IVA se recalculó
Resultado esperado	El precio con IVA corresponde al precio nuevo. Antes de este despliegue el precio con IVA quedaba congelado y la factura seguía usando el viejo.
Por qué importa	<i>Este caso prueba el segundo defecto que se corrigió. Acordate de devolver el precio a su valor original al terminar.</i>

Bloque 3 — Carrito

El monto no debe cambiar entre el catálogo y el carrito.

T09 — El monto del carrito coincide con el del catálogo · **CRÍTICO** · crea datos reales

Precondición	Sesión iniciada, carrito vacío
Pasos	1. Anotar el precio que muestra el catálogo para un producto 2. Agregarlo al carrito 3. Comparar el monto del carrito contra lo anotado
Resultado esperado	Son el mismo número. Antes de este despliegue el carrito mostraba la base sin IVA y el monto saltaba al pasar al checkout.

T10 — Cambiar la cantidad recalcula bien · crea datos reales

Precondición	Un producto en el carrito
Pasos	1. Cambiar la cantidad a 3 2. Verificar el monto de la línea
Resultado esperado	El monto es el precio unitario con IVA multiplicado por 3.

T11 — Un carrito abandonado antes del despliegue

Precondición	Un usuario que dejó productos en el carrito antes de este despliegue
Pasos	1. Iniciar sesión con ese usuario 2. Ver el carrito
Resultado esperado	El monto puede mostrarse desactualizado (con el precio viejo sin IVA) hasta que el carrito se sincronice o el usuario toque ese ítem. No afecta la facturación: al confirmar el pedido el precio se recalcula.
Por qué importa	<i>Es un efecto cosmético conocido y documentado. Se puede eliminar de entrada disparando la sincronización de precios de los carritos una sola vez después del despliegue.</i>

Bloque 4 — Previsualización del checkout

El desglose base + IVA = total. Es la parte nueva del sistema y donde estaba el bug reportado.

T12 — El desglose de una línea cuadra · **CRÍTICO** · crea datos reales

Precondición	Un producto gravado en el carrito
Pasos	1. Ir al checkout 2. Leer el desglose: base imponible, IVA y total 3. Sumar la base más el IVA a mano
Resultado esperado	La base más el IVA da exactamente el total. Ejemplo con 2 unidades de un producto de base 10.00: base 20.00, IVA 3.20, total 23.20.
Por qué importa	<i>Este es el caso que motivó todo el trabajo: antes el checkout mostraba el IVA pero el total no lo incluía correctamente.</i>

T13 — El total del checkout es el mismo que el del catálogo · **CRÍTICO** · crea datos reales

Precondición	T12 en OK
Pasos	1. Multiplicar el precio del catálogo por la cantidad 2. Comparar con el total del checkout
Resultado esperado	Son iguales. El desglose explica el número, no lo cambia.

T14 — Pedido con varias líneas · crea datos reales

Precondición	Tres productos distintos en el carrito, cantidades distintas
Pasos	1. Ir al checkout 2. Sumar a mano los montos de cada línea 3. Comparar con el total
Resultado esperado	La suma de las líneas da el total, tanto en dólares como en bolívares.

T15 — Pedido con productos de distinto tipo de IVA · crea datos reales

Precondición	Un producto gravado y uno exento en el mismo carrito
Pasos	1. Ir al checkout 2. Verificar el IVA del pedido
Resultado esperado	El IVA corresponde sólo al producto gravado. Al exento no se le cobra IVA. Ejemplo: un exento de 10.00 más un gravado de 11.60 da base 20.00, IVA 1.60, total 21.60.
Por qué importa	<i>Si se calculara el IVA sobre el total mezclado, el exento pagaría 1.38 de IVA que no le corresponde. Este caso verifica que eso no pasa.</i>

T16 — Cupón de porcentaje · crea datos reales

Precondición	Un cupón activo de porcentaje (por ejemplo 10%)
Pasos	1. Cargar productos por un monto conocido 2. Aplicar el cupón 3. Verificar el descuento y el total
Resultado esperado	El descuento es el porcentaje sobre el total con IVA, es decir sobre lo que el cliente vio en la vitrina. El total baja en ese monto y el desglose sigue cuadrando.

T17 — Cupón de monto fijo · crea datos reales

Precondición	Un cupón activo de monto fijo
Pasos	1. Aplicar el cupón sobre un pedido de varias líneas 2. Verificar que el desglose sigue cuadrando
Resultado esperado	El descuento se reparte entre las líneas y la base más el IVA sigue dando el total.

T18 — Cupón mayor que el pedido · crea datos reales

Precondición	Un cupón de monto fijo mayor al total del carrito
Pasos	1. Aplicar el cupón 2. Verificar el total
Resultado esperado	El total queda en 0 y ningún renglón muestra un monto negativo. El descuento se topea al monto del pedido, no genera saldo a favor.

T19 — Un producto se quedó sin stock · crea datos reales

Precondición	Un producto con stock 1 en el carrito con cantidad 2
Pasos	1. Ir al checkout
Resultado esperado	La página carga, muestra el resto del pedido con sus montos, señala cuál producto tiene problema y cuántas unidades hay disponibles, y no deja confirmar. No debe aparecer un error genérico ni una pantalla en blanco.
Por qué importa	<i>El diseño es deliberado: un error global dejaría al cliente sin saber qué producto quitar.</i>

T20 — Un producto se despublicó mientras el cliente compraba · crea datos reales

Precondición	Un producto en el carrito y luego despublicado desde el panel
Pasos	1. Ir al checkout
Resultado esperado	Igual que el caso anterior: el resto se cotiza, ese ítem queda señalado y no se puede confirmar.

T21 — El mismo producto aparece dos veces en el pedido · crea datos reales

Precondición	Lograr que el mismo producto quede en dos renglones con cantidades distintas
Pasos	1. Ir al checkout 2. Verificar el monto de cada renglón por separado 3. Sumar los renglones y comparar con el total
Resultado esperado	Cada renglón muestra el monto de su propia cantidad y la suma da el total. Un renglón no debe mostrar el monto del otro.

T22 — Cantidad no válida

Precondición	Ninguna
Pasos	1. Intentar cotizar con una cantidad decimal o cero
Resultado esperado	Se rechaza con un mensaje de validación, tanto al previsualizar como al confirmar. Los dos pasos tienen que rechazar lo mismo.

Bloque 5 — Creación de la orden

Lo que se cobra tiene que ser exactamente lo que se mostró.

T23 — Se cobra exactamente lo que se mostró · CRÍTICO · crea datos reales

Precondición	Un checkout con el desglose a la vista
Pasos	1. Anotar el total del checkout 2. Confirmar el pedido 3. Comparar el total de la orden creada
Resultado esperado	Son idénticos. Es la garantía central de todo este trabajo.

T24 — La orden guarda el desglose completo · CRÍTICO · crea datos reales

Precondición	Una orden creada
Pasos	1. Consultar la orden en la base o en el panel 2. Verificar subtotal, impuestos y total
Resultado esperado	El subtotal es la base sin IVA, los impuestos son el IVA, y subtotal más impuestos da el total.
Por qué importa	<i>Ojo: el subtotal cambió de significado con este despliegue. Antes incluía el IVA; ahora es la base. Cualquier reporte que tomara el subtotal como monto a cobrar va a mostrar un número ~13,8% menor.</i>

T25 — El desglose en bolívares también cuadra · CRÍTICO · crea datos reales

Precondición	Una orden creada con tasa disponible
Pasos	1. Ver los montos en bolívares de la orden 2. Sumar el subtotal en bolívares más el IVA en bolívares
Resultado esperado	Da exactamente el total en bolívares. El cliente paga en bolívares, así que este desglose es el que importa para el pago.

T26 — La tasa cambia mientras el cliente completa el formulario · crea datos reales

Precondición	Poder cambiar la tasa entre la previsualización y la confirmación
Pasos	1. Previsualizar el pedido 2. Cambiar la tasa del sistema 3. Confirmar el pedido
Resultado esperado	El sistema rechaza la confirmación e informa que la tasa cambió, devolviendo el desglose nuevo para que el cliente reconfirme. No debe cobrar un monto distinto del que el cliente aceptó.
Por qué importa	<i>Es un caso difícil de reproducir a mano. Si no se puede montar, dejarlo como no probado antes que forzarlo.</i>

T27 — El inventario se descuenta · crea datos reales

Precondición	Anotar el stock de un producto
Pasos	1. Comprar 2 unidades 2. Verificar el stock después
Resultado esperado	El stock bajó exactamente en 2.

T28 — El cupón cuenta un solo uso · crea datos reales

Precondición	Un cupón con contador de usos
Pasos	1. Anotar el contador de usos 2. Crear una orden con el cupón 3. Verificar el contador
Resultado esperado	Subió exactamente en 1.

T29 — Compra como invitado · crea datos reales

Precondición	Sesión cerrada
Pasos	1. Armar un pedido sin iniciar sesión 2. Completar los datos y confirmar
Resultado esperado	La orden se crea con el mismo desglose que se mostró.

T30 — Compra con sesión iniciada · CRÍTICO · crea datos reales

Precondición	Sesión iniciada con productos en el carrito
Pasos	1. Ir al checkout y confirmar 2. Comparar el total de la orden con el de la previsualización
Resultado esperado	Coinciden. Para un usuario con sesión el pedido se arma desde su carrito del servidor, y la previsualización usa la misma fuente.

Bloque 6 — Comprobante por email

El documento que recibe el cliente tiene que poder verificarse con una calculadora.

T31 — Comprobante sin cupón · crea datos reales

Precondición	Una orden creada sin cupón
Pasos	1. Abrir el email de confirmación 2. Sumar a mano base imponible más IVA
Resultado esperado	Da el total. Y el monto de cada renglón corresponde a la cantidad por el precio unitario.

T32 — Comprobante con cupón · CRÍTICO · crea datos reales

Precondición	Una orden creada con cupón
Pasos	1. Abrir el email 2. Verificar que aparece el descuento con el código del cupón 3. Sumar: subtotal con IVA menos descuento 4. Sumar: base imponible más IVA
Resultado esperado	Las dos sumas dan el total. Ejemplo: subtotal con IVA 34.80, descuento 3.48, base 27.00, IVA 4.32, total 31.32.
Por qué importa	<i>Este caso falló dos veces durante el desarrollo, en las dos por el mismo motivo: restar el descuento de un subtotal que ya lo tenía descontado. Es el que hay que mirar con más atención.</i>

T33 — Comprobante con tipos de IVA mezclados · crea datos reales

Precondición	Una orden con un producto gravado y uno exento
Pasos	1. Abrir el email 2. Verificar la etiqueta del IVA y que las sumas cierran
Resultado esperado	La etiqueta dice sólo «IVA», sin porcentaje, porque el pedido tiene más de una alícuota. Las sumas cierran igual.

Bloque 7 — Integración con el ERP

Los montos que consume el sistema externo cambiaron. Verificar que los reciba bien.

T34 — El sistema externo recibe los montos de la orden · CRÍTICO

Precondición	Una orden en estado on-hold y credenciales de la API v1
Pasos	1. Consultar el listado de órdenes en espera desde el sistema externo 2. Verificar el total y el impuesto total de la orden
Resultado esperado	Coinciden con lo que muestra el panel para esa orden.

T35 — La suma de los renglones da el total · CRÍTICO

Precondición	T34 en OK
Pasos	1. Sumar el total de cada renglón del pedido 2. Sumar el impuesto de cada renglón 3. Comparar con los totales del pedido
Resultado esperado	Las dos sumas coinciden con los totales. Antes de este despliegue no podían coincidir.

T36 — Confirmar con el equipo del sistema externo que el cambio de montos está entendido · **CRÍTICO**

Precondición	Aviso enviado antes del despliegue
Pasos	1. Contactar al equipo 2. Confirmar que vieron la baja de aproximadamente 12% en el total de las órdenes 3. Confirmar si interpretan el total de cada renglón con IVA o sin IVA
Resultado esperado	El equipo confirma que los montos nuevos son los esperados. Si interpretan el renglón sin IVA, hay una segunda fase de trabajo pendiente.
Por qué importa	<i>No es una prueba técnica sino una confirmación operativa, pero es la que evita que se reporte como error de facturación un cambio que era intencional.</i>

Bloque 8 — Regresión de seguridad

Cuatro filtraciones de datos sensibles que se cerraron en este mismo despliegue.

T37 — El carrito ya no expone la contraseña · **CRÍTICO**

Precondición	Sesión iniciada
Pasos	1. Abrir las herramientas de desarrollo del navegador, pestaña de red 2. Cargar el carrito 3. Buscar «password» en la respuesta
Resultado esperado	No aparece. Antes de este despliegue la respuesta traía el hash de la contraseña del usuario.

T38 — El listado de invitaciones ya no expone el token

Precondición	Sesión de administrador
Pasos	1. Abrir el listado de invitaciones de usuarios 2. Buscar «token» en la respuesta
Resultado esperado	No aparece el token de la invitación.

T39 — El listado de webhooks ya no expone el secreto

Precondición	Sesión de administrador y al menos un webhook configurado
Pasos	1. Abrir el listado de webhooks 2. Buscar «secret» en la respuesta
Resultado esperado	No aparece. Al crear un webhook nuevo el secreto se muestra una sola vez, que es el comportamiento correcto.

T40 — El detalle de logs de la API ya no expone el secreto de la llave

Precondición	Sesión de administrador y al menos un registro de log
Pasos	1. Abrir el detalle de un registro de log de la API 2. Buscar «consumerSecret» en la respuesta
Resultado esperado	No aparece.

T41 — El inicio de sesión sigue funcionando · **CRÍTICO**

Precondición	Un usuario conocido
Pasos	1. Cerrar sesión 2. Iniciar sesión de nuevo
Resultado esperado	Funciona normalmente. Los cambios de seguridad afectan lo que se envía en las respuestas, no la autenticación.
Por qué importa	<i>Vale probarlo con un usuario cliente y con uno administrador.</i>

Anexo: cambios que pueden confundirse con errores

Tres comportamientos nuevos son correctos pero pueden parecer fallas si no se los espera. Conviene tenerlos a mano durante la sesión.

Lo que se observa	Por qué pasa	¿Es un error?
El total de las órdenes es aproximadamente 12% menor que antes del despliegue.	Es la corrección del doble conteo del IVA. Antes se facturaba de más.	No. Es el arreglo.
En los reportes, el «subtotal» de las órdenes muestra un número menor que antes.	El subtotal cambió de significado: antes incluía el IVA, ahora es la base imponible. El total sigue siendo el monto a cobrar.	No, pero cualquier reporte que tomara el subtotal como monto a cobrar hay que ajustarlo.
El panel de analítica muestra una caída de ingresos en el mes del despliegue.	Compara órdenes ya corregidas contra órdenes del mes anterior que tenían el IVA duplicado.	No. Es un artefacto de la comparación, no una caída de ventas.
Un carrito abandonado antes del despliegue muestra un monto viejo.	El precio guardado en ese carrito se actualiza al tocar el ítem o al sincronizar. No afecta la facturación: al confirmar se recalcula.	No, es cosmético.

Anexo: qué quedó fuera de este despliegue

Para que no se prueben cosas que no cambiaron y para dejar registro de lo que sigue:

- **IVA sobre el costo de envío.** El envío sigue en cero y no se le calcula IVA. Cuando se implemente el cálculo de envío habrá que decidir si entra a la base gravable.
- **Convención del renglón para el sistema externo.** Está pendiente confirmar si el sistema externo interpreta el total de cada renglón con IVA o sin IVA. Es el caso T36 y es una conversación, no una prueba técnica.
- **Órdenes anteriores al despliegue.** Quedaron con sus montos originales, sin recalculas. No se tocaron a propósito.
- **Pedidos simultáneos del mismo producto.** El sistema todavía puede vender más unidades que las que hay en stock si dos personas compran exactamente a la vez. Es una limitación anterior a este trabajo y está anotada como la próxima mejora.